2025 年同等学力申硕计算机综合-模拟试卷-数学部分

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1. 存在一个实数，它的平方等于它本身。
2. 所有的三角形内角和都为 180 度，且直角三角形有一个角是 90 度。

答：
(1)设 R(x)：x 是实数，E(x, y): x 等于 y；则符号化为：
(∃x) ((R(x) ∧ E(x^2, x))
解析：
- ∃x 表示“存在一个实数 x”。
- R(x) 限定论域为实数。
- E(x^2, x) 表示 “x 的平方等于 x”，即 x^2 = x。

(2) 设 T(x)：x 是三角形，S(x): x 的内角和为 180 度，R(x): x 是直角三角形，C(x, y): x 有一个角为 y 度，E(y,90): y 等于 90；则符号化为：
(∀ x (T(x) → S(x))) ∧ (∀x) (R(x) →(∃y)(C(x, y)∧E(y,90)))
解析：
- 前半部分 (∀ x (T(x) → S(x))) 表示 “所有三角形 x 的内角和为 180 度”。
- 后半部分 (∀x) (R(x) →(∃y)(C(x, y)∧E(y,90))) 表示“所有直角三角形 x 存在一个角 y 等于 90 度”。
- E(y, 90) 表示 “y 等于 90”，即 y = 90。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1. 设集合 A 有 m 个元素，集合 B 有 n 个元素。
(1) 从 A 到 B 的满射函数，当满足__ m≥n __条件时存在，此时共可生成__$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m$__个不一样的满射函数。
(2) 从 A 到 B 的单射函数，当满足__ m≤n __条件时存在，此时共可生成__$n(n-1)\cdots(n-m+1)$__个不一样的单射函数。

解析：
(1) 满射要求 B 的每个元素都被覆盖。容斥原理通过排除 “至少有一个元素未被覆盖” 的情况计算。

$n^m-\binom{n}{1}(n-1)^m+\binom{n}{2}(n-2)^m-\cdots+(-1)^{n-1}\binom{n}{n-1}\cdot 1^m$ ，

淘宝店：PandaCode 辉文档源码库，原创

简记为： $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m$ 。

(2) 单射要求不同元素映射到不同值，故第一个元素有 n 种选择，第二个有 n-1 种，依此类推，共 m 步。
排列组合题，从 n 个元素中选 m 个排列，即：

$P(n,m)=\frac{n!}{(n-m)!}=n(n-1)\cdots(n-m+1)$ 。

2. 6 个人围圆桌而坐，若甲乙两人必须相邻，则有__240__种就座方案。

解析：

- **圆排列基础**：n 个人围圆桌就座的方案数为(n-1)! 。
- **甲乙相邻的处理**：
  - 将甲乙视为一个 “整体”（捆绑法），此时相当于 5 个“元素”（甲乙整体 + 其他 4 人）围圆桌就座，方案数为 (5-1)! = 4!。
  - 甲乙内部可交换位置，有 2! 种排列方式。
- **总方案数**：4! × 2! = 24 × 2 = 240 。

3. 能整除 120 的正偶数有__12__个。

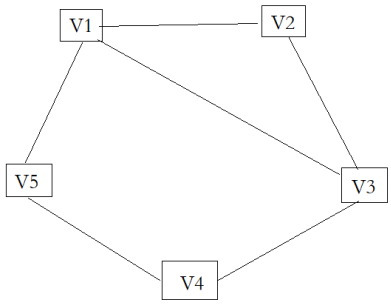
解析：

- **质因数分解**：
  - 先将 120 分解质因数：$120=2^3\times3^1\times5^1$ 。
- **正偶数的条件**：
  - 能整除 120 的正偶数必须包含至少一个因子 2（即 2^k, k ≥ 1），其余因子为 3 和 5 的任意组合（包括不选）。
- **因子组合计算**：
  - 因子 2 的指数：可取 1, 2, 3（共 3 种选择）。
  - 因子 3 的指数：可取 0, 1（共 2 种选择）。
  - 因子 5 的指数：可取 0, 1（共 2 种选择）。
- **总个数**：
  - 根据乘法原理，正偶数的个数为：3 × 2 × 2 = 12 。

4. 设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$，边集合 E(G) = $\{v_1v_2,v_2v_3,v_3v_4,v_4v_5,v_5v_1,v_1v_3\}$，则 G 的不同生成树的棵数为__11__。

解析：
根据题意画出无向连通图 G 结构，如下：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创



根据题意理解：

生成树是一个连通无向图的极小连通子图，包含所有顶点，且有 n−1 条边（n 是顶点数），不含环。图 G 有 5 个顶点，所以生成树应有 5−1=4 条边。

方法 1：破圈法计算生成树数目

- 先删除对角线 V1-V3 边，构成 5 边环图，再删除其 5 边任意一边，生成树数目：5。
- 保留对角线 V1-V3 边，删除 V1-V2 或 V2-V3 其中 1 条边有 2 种情况，构成 4 边环图，对角线 V1-V3 必须与环图中的 3 条边组成生成树，即再删除其 3 边任意一边，生成树数目：2*3=6。
- 计算共 5+6= 11 种。

方法 2：基尔霍夫定理计算生成树数目

使用基尔霍夫定理，可以用于计算一个图的所有生成树的个数。具体步骤如下：

- 构造图的 拉普拉斯矩阵（Laplacian Matrix），拉普拉斯矩阵 L 定义为度数矩阵 D 减去邻接矩阵 A，即 L=D−A。
- 删除任意一行和一列，得到余子式 M。
- 计算该余子式 M 的行列式，结果就是生成树的总数。

- 邻接矩阵 A：$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，
- 度矩阵 D（对角线上是每个节点的度）：$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，
- 拉普拉斯矩阵 $L = D - A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$，
- 删除最后一行一列，得到余子式 $M = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$，

淘宝店：Panucode辉文档源码库，原创

- 计算行列式 det(M)，使用行列式展开：det(M)=11 。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1. 定义 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$，试用联结词 ¬ 和 ↑ 分别表示出：
   (1) ¬P；(2) P∨Q；(3) P∧Q，要求结果简洁。

解析：
(1) 根据定义 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，当 Q=P 时，$P \uparrow P = \neg(P \wedge P) = \neg P$ ，
因此， $\neg P = P \uparrow P$ 。
(2) 根据德摩根定律， $P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ 。
利用 (1) 的结果，将 ¬P 和 ¬Q 替换成 P↑P 和 Q↑Q，得：
因此， $P \vee Q = \neg(P \uparrow P \wedge Q \uparrow Q) = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。
(3) 注意到 $\neg(P \wedge Q) = P \uparrow Q$ ，两边取否定得，$P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q)$ ，
再利用 (1) 的结果，将 ¬ 替换为 ↑：$\neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ ，
因此，$P \wedge Q = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。

2. 设 T 是一棵有 15 个顶点的树，树中度为 1 的顶点为叶子，若 T 的顶点度只允许是 1、3、4，且 T 恰好有 2 个度为 3 的顶点，求 T 中有多少个叶子？

解析：
- 设 T 有 x 个叶子（度为 1 的顶点），有 2 个度为 3 的顶点，则剩下的顶点数为 15-2-x = 13-x，这些顶点的度为 4。
- 计算总度数：则该树的总度数 d=1*x+3*2+4*(15-2-x)=x+6+52-4x=58-3x ，
- 根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，
- 则边数 m=15-1=14 ，
- 根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d=2m，则有 58 - 3x = 2 * 14 = 28 ，
- 求得 x=10，即树 T 中有 10 个叶子节点。

3. 求由 2、3、6、7、9 这五个数字构成的 n 位数的个数，规定 3、7 出现的次数均为偶数，2、6、9 出现的次数不加限制。

解析：
根据题意，3、7 这 2 个数出现次数为偶数，2、6、9 这 3 个数出现次数不限制，只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。
则构建指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^2 \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)^3$$

$$= e^{3x} \cdot \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = e^{3x} \cdot \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4}$$

淘宝店：PandaCode程序文档源码库，原创

$= \frac{1}{4}(e^x + 2e^{3x} + e^{5x}) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1 + 2\cdot 3^n + 5^n)\frac{x^n}{n!}$

则所求个数为： $\frac{1}{4}(1 + 2\cdot 3^n + 5^n)$ 。

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1. 设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足：
   (1) R 是反自反的；(2) 若$<a,b>\in R$ 且 $<b,c>\in R$，则 $<a,c>\notin R$。
   证明 R 是反对称的。

证明：
反对称关系的定义是：若$<a,b>\in R$且$<b,c>\in R$，则 $a=b$。
采用反证法，先假设 R 不是反对称的，
即存在$<a,b>\in R$ 且 $<b,a>\in R$ 且 $a \neq b$ 。
结合已知条件“$<a,b>\in R$ 且 $<b,c>\in R$，则 $<a,c>\notin R$”以及反自反性进行分析。
当令 $c=a$ 时，$<a,a>\notin R$ 符合反自反性，
考虑$a \neq b$ 时，$<a,b>\in R$ 且 $<b,a>\in R$ ，
当令 $c=b$ 时代入条件 (2)，$<a,b>\in R$ 且 $<b,a>\in R$ ，则$<a,b>\notin R$ ，
导致$<a,b>\in R$ 且$<a,b>\notin R$，出现矛盾情况，所以假设不成立，从而证明 R 是反对称的。

2. 任意将一个 3×9 棋盘的每个方格涂成黑色或白色，求证：必有两列方格的涂色是一样的。

证明：
每列是 3 行 $\times 1$ 列，则可推出，每列有 $2^3=8$ 种染色方式 ，
共有 9 列，即有 9 个“鸽子” ，
8 种染色方式，即有 8 个“鸽巢” ，
根据鸽巢原理：把 n+1 只鸽子放入 n 个鸽巢中，则至少有一个鸽巢中至少有两只鸽子。
若把 9 个对象放进 8 个盒子中，则至少有一个盒子里放了至少两个对象 ，
也就是至少有两列具有相同的染色方式，得证。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创